

Tour Booking System

Hệ Thống Đặt Dịch Vụ Du Lịch

Môn: Software Design and Implementation (CS301V)

Lê Chí Tâm (MSSV: 2302220) & **Lê Nguyễn Quốc Anh** (MSSV: 2302283)

Trường Đại Học Tân Tạo | Khoa Công Nghệ Thông Tin

Spring 2026

Phần 1: Tổng Quan Dự Án

- 1 Giới thiệu & bối cảnh bài toán
- 2 Kiến trúc hệ thống tổng thể
- 3 Công nghệ sử dụng (Tech Stack)
- 4 Mô hình dữ liệu (Entity & ERD)

Phần 2: Thiết Kế Backend

- 5 Layered Architecture & Design Patterns
- 6 Các API Endpoints chính
- 7 Luồng đặt dịch vụ (Booking Flow)
- 8 Tích hợp AI Agent (Spring AI)

Phần 3: Thiết Kế Frontend

- 9 Kiến trúc React & State Management
- 10 Giao diện Customer
- 11 Giao diện Provider Dashboard
- 12 AI Chatbot Agent tích hợp

Phần 4: Đánh Giá & Kết Luận

- 13 Kết quả đạt được & demo
- 14 Điểm mạnh, hạn chế & hướng phát triển

Giới Thiệu & Bối Cảnh Bài Toán

Hệ thống đặt dịch vụ du lịch đa kênh – đa vai trò

Bối Cảnh

- Thị trường du lịch Việt Nam phục hồi mạnh sau COVID-19
- Nhu cầu đặt dịch vụ trực tuyến ngày càng cao
- Thiếu nền tảng tập trung kết nối **Provider** (nhà cung cấp) và **Customer** (khách hàng)
- Quản lý lịch trình, slot thời gian và thanh toán còn thủ công

Vấn Đề Cần Giải Quyết

- Provider không có công cụ quản lý dịch vụ & đơn hàng hiệu quả
- Customer khó tìm, so sánh và đặt dịch vụ tour trong một nơi
- Không có hỗ trợ AI để tư vấn và tra cứu thông tin tour

Giải Pháp: Tour Booking System

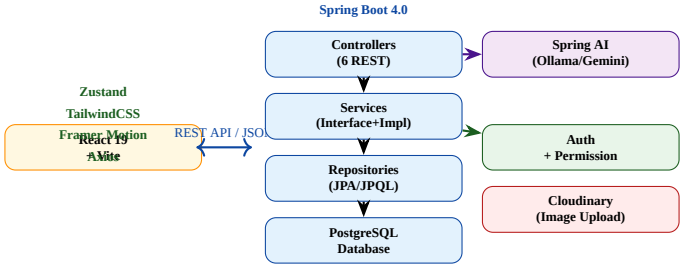
- Nền tảng **3 vai trò**: Admin, Provider, Customer
- Provider tạo và quản lý **dịch vụ đơn lẻ** (SINGLE) và **combo** (COMBO)
- Customer tìm kiếm, đặt theo **khung giờ** (ServiceSlot) và thanh toán
- AI Chatbot** tích hợp Spring AI hỗ trợ tư vấn 24/7
- Provider có **Dashboard** thống kê doanh thu, đơn hàng, đánh giá

Quy Mô Dự Án

Backend:	~60 Java files (Spring Boot)
Frontend:	~38 React components & pages
Database:	7 entities, PostgreSQL
API:	30+ RESTful endpoints

Kiến Trúc Hệ Thống Tổng Thể

Mô hình Client-Server với REST API – tách biệt hoàn toàn Frontend và Backend



Frontend (React 19 + Vite)

Zustand state management, TailwindCSS, Framer Motion animation, Axios API layer

Backend (Spring Boot 4.0)

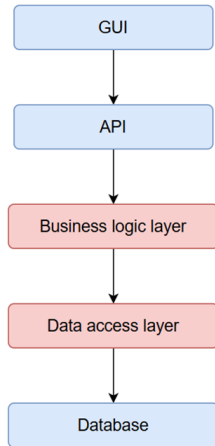
Layered architecture: Controller → Service → Repository → Entity. Spring Data JPA + PostgreSQL

Tích Hợp Ngoài

Spring AI (Ollama + Google GenAI), Cloudinary (ảnh dịch vụ), CORS config cho phép giao tiếp cross-origin

Kiến Trúc Hệ Thống Tổng Thể

Mô hình Client-Server với REST API – tách biệt hoàn toàn Frontend và Backend



Công Nghệ Sử Dụng (Tech Stack)

Công nghệ hiện đại, phù hợp thực tế doanh nghiệp

Backend – Spring Boot 4.0

Framework	Spring Boot 4.0 + Maven
ORM	Spring Data JPA + Hibernate
Database	PostgreSQL
AI	Spring AI (Ollama, Google GenAI)
Image	Cloudinary Upload Widget
Security	SHA-256 Password Hashing
ID Gen	Custom Prefix Generator

Frontend – React 19 + Vite

Framework	React 19 + Vite 6
State	Zustand (3 stores)
Styling	TailwindCSS
Animation	Framer Motion
HTTP	Axios (interceptors)
Router	React Router v6
Icons	React Icons

Design Patterns Áp Dụng

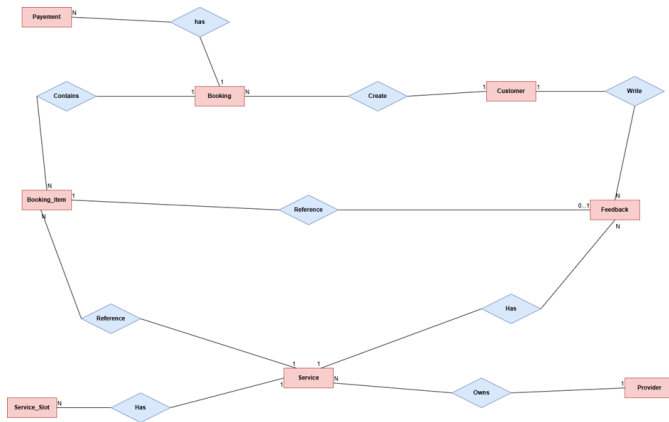
- **Facade Pattern:** BookingManager orchestrates toàn bộ luồng đặt chỗ
- **Repository Pattern:** tách biệt data access logic
- **Strategy Pattern:** Interface + Impl cho mọi Service
- **DTO Pattern:** truyền dữ liệu an toàn giữa các tầng

Kiến Trúc Frontend

- **3 Zustand stores:** useAuthStore, useCartStore, useSearchStore
- **API Layer riêng:** 7 file api tách biệt (authApi, bookingApi, serviceApi...)
- **ProtectedRoute:** hỗ trợ requiredRole dạng mảng
- **Component tái sử dụng:** PriceTag, RatingStars, LoadingSpinner

Mô Hình Dữ Liệu (Entity & ERD)

7 entities – User và Service là trung tâm nghiệp vụ



Layered Architecture & Design Patterns

5 tầng rõ ràng – Interface + Implementation nhất quán toàn bộ Service layer

Cấu Trúc 5 Tầng (Backend)

Tầng	Lớp	Trách nhiệm
1	Controller	Nhận HTTP request, trả response
2	Manager/Service	Business logic, orchestration
3	Repository	CRUD + Custom JPQL queries
4	Entity	JPA mapping, quan hệ bảng
5	DTO	Truyền dữ liệu an toàn, type-safe

Interface + Implementation Pattern

Toàn bộ 10 Service đều có cặp:

- AuthService → AuthServiceImpl
- BookingService → BookingServiceImpl
- ServiceService → ServiceServiceImpl
- PaymentService → PaymentServiceImpl
- FeedbackService → FeedbackServiceImpl
- ... (10 cặp tổng cộng)

⇒ Dễ test, dễ thay thế implementation

Facade Pattern – BookingManager

BookingManagerImpl đóng vai trò Facade, điều phối:

- BookingService – CRUD booking
- AvailabilityService – kiểm tra còn chỗ
- PaymentService – ghi nhận thanh toán
- VoucherService – áp dụng mã giảm giá
- PermissionService – kiểm tra quyền truy cập

Các Kỹ Thuật JPA Nổi Bật

- JPQL Native Query:** `findAllServicesWithRatings()` trả về `ServiceResponseDTO` kèm rating trung bình
- Projection Interface:** `SlotAvailabilityDTO` type-safe
- FetchType.LAZY** mặc định tránh N+1 problem

Các API Endpoints Chính

30+ RESTful endpoints – 6 Controllers – chuẩn HTTP verbs

Methoc Endpoint	Chức năng
UserController – /api/users	
POST /register	Đăng ký tài khoản
POST /login	Đăng nhập
GET /profile/{id}	Lấy thông tin user
ServiceController – /api/services	
GET /	Lấy danh sách có rating
POST /create	Tạo dịch vụ mới
PUT /{id}?userId=	Cập nhật dịch vụ
DELET /{id}?userId=	Soft delete dịch vụ
GET /provider/{id}	Dịch vụ của Provider
BookingController – /api/bookings	
POST /add-item	Thêm vào giỏ hàng
POST /checkout/{id}	Thanh toán đơn hàng
GET /customer/{id}	Đơn hàng của tôi
POST /{id}/cancel	Hủy đặt chỗ

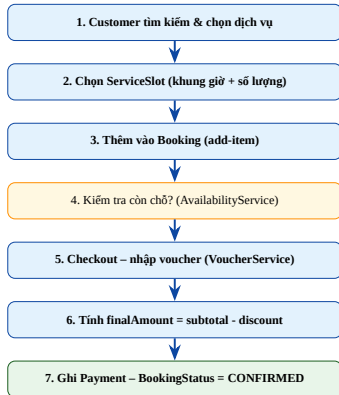
Methoc Endpoint	Chức năng
ServiceSlotController – /api/slots	
POST /create	Tạo khung giờ mới
GET /service/{id}	Slot của dịch vụ
PUT /{id}/toggle	Bật/tắt slot
FeedbackController – /api/feedback	
POST /submit	Gửi đánh giá
GET /service/{id}	Feedback của dịch vụ
AiController – /api/ai	
POST /chat	Chat với AI Agent

Provider Dashboard API

- GET /api/bookings/provider/{id} – đơn hàng của Provider
- PUT /api/bookings/{id}/confirm – xác nhận đơn
- GET /dashboard/{id} – thống kê tổng hợp (doanh thu, số đơn, rating trung bình)

Luồng Đặt Dịch Vụ (Booking Flow)

Từ tìm kiếm đến thanh toán – BookingManager điều phối toàn bộ



Data Snapshot – Kỹ Thuật Quan Trọng

Khi Customer đặt, hệ thống **snapshot** lại:

- `capturedName` – tên dịch vụ tại thời điểm đặt
- `capturedPrice` – giá tại thời điểm đặt
- `startTimeSnap` – thời gian slot đã đặt

⇒ Provider thay đổi giá sau không ảnh hưởng đơn cũ

Luồng Hủy & Hoàn Tiền

- Customer hủy → $\text{BookingStatus} = \text{CANCELLED}$
- `bookedSeats` được hoàn lại cho slot
- Ghi Payment mới với `type = REFUND`
- `amount = finalAmount.negate()` (âm)

Tích Hợp AI Agent (Spring AI)

Function Calling với Spring AI – Hỗ trợ Ollama và Google GenAI

Kiến Trúc AI Agent

- **AiController** – nhận tin nhắn từ người dùng, trả lời qua POST /api/ai/chat
- **AiFunctionConfig** – định nghĩa các Function<Request, Object> bean cho AI gọi tool
- **ChatClient** – Spring AI abstraction, hỗ trợ nhiều model (Ollama, Gemini)
- **Stochastic Streaming** – ollamaChatOptions với temperature tuning

Các Function Tools Đã Định Nghĩa

Function	Mô tả
getAllServices	Lấy toàn bộ dịch vụ
getServiceDetail	Chi tiết 1 dịch vụ
getAvailableSlots	Slot còn chỗ trống
searchByCategory	Tìm theo danh mục

AI Agent trên Frontend (AIAgent.jsx)

- Floating chatbot button ở góc màn hình
- Giao diện chat với typing animation
- Lưu lịch sử hội thoại trong component state
- Gọi aiService.js → POST /api/ai/chat
- Hỗ trợ câu hỏi tự nhiên: “Cố tour Đà Lạt nào rẻ không?”

Điểm Nổi Bật

- AI tự động gọi tool phù hợp dựa trên câu hỏi (Function Calling)
- Không cần hardcoded câu trả lời – AI tự truy vấn DB qua tool
- Dễ mở rộng: thêm function mới bằng cách thêm @Bean

Kiến Trúc Frontend – React & State Management

Zustand 3 stores – 7 API modules – Route-based code splitting

Cấu Trúc Thư Mục Frontend

src/api/	7 modules (authApi, bookingApi, ...)
src/store/	3 Zustand stores
src/components/	14 components (layout, auth, ui, ...)
src/pages/	9 pages customer + 5 pages provider
src/components/ai/	AI Agent chatbot

3 Zustand Stores

- **useAuthStore:** user info, login/logout, persist to localStorage
- **useCartStore:** giỏ hàng tạm thời, addItem, removeItem, clear
- **useSearchStore:** keyword, category, date filter – sync với URL params

Routing & Protection

- **React Router v6:** createBrowserRouter với nested routes
- **ProtectedRoute:** nhận `requiredRole: string[]` – linh hoạt hỗ trợ nhiều roles
- **Redirect logic:** chưa đăng nhập → về trang chủ; sai role → 404

API Layer Design

- **Axios instance** với baseURL tập trung
- Mỗi domain có file riêng: `serviceApi.js`, `bookingApi.js`...
- Dễ thay đổi baseURL khi deploy production

UI Highlights

Framer Motion `AnimatePresence` cho modal, `motion.div` cho card hover. `RatingStars` tự code half-star bằng `overflow:hidden`.

Giao Diện Customer – 9 Trang Chính

Hành trình từ tìm kiếm – đặt dịch vụ – thanh toán – đánh giá

Trang Tìm Kiếm & Khám Phá

- **Home.jsx:** Hero section, CategoryBar lọc theo loại, FeaturedSection top services
- **SearchResults.jsx:** lọc theo keyword + category + ngày; hiển thị danh sách ServiceCard với rating, giá, ảnh
- **ServiceDetail.jsx:** chi tiết dịch vụ, chọn ServiceSlot theo ngày, chọn số lượng, tính tổng tiền real-time

Trang Đặt & Thanh Toán

- **CartPage.jsx:** xem giỏ hàng, xóa item, tính tổng
- **CheckoutPage.jsx:** nhập voucher, chọn phương thức thanh toán, xác nhận đặt
- **BookingSuccess.jsx:** trang xác nhận đặt thành công, hiện mã đơn hàng

Trang Quản Lý Cá Nhân

- **MyBookings.jsx:** danh sách đơn hàng, lọc theo trạng thái (PENDING/CONFIRMED/CANCELLED), hủy đơn, viết đánh giá
- **NotFound.jsx:** trang 404 thân thiện

Tính Năng Nổi Bật

- **Modal Login/Register:** overlay đẹp với Framer Motion, không chuyển trang
- **ServiceDetail:** chọn slot theo lịch, disable slot hết chỗ
- **Rating:** Customer chỉ đánh giá được khi booking đã CONFIRMED
- **RatingStars:** tự render half-star, đúng giá trị thực tế

Dashboard.jsx – Tổng Quan

- Thống kê: tổng doanh thu, số đơn hàng, số dịch vụ, rating trung bình
- Biểu đồ doanh thu theo thời gian (ProviderDashboardDTO)
- Quick links tới các trang quản lý

MyServices.jsx – Quản Lý Dịch Vụ

- Danh sách dịch vụ của Provider với trạng thái active/inactive
- Tạo mới, chỉnh sửa dịch vụ SINGLE hoặc COMBO
- **ServiceForm**: upload ảnh lên Cloundinary, chọn category, đặt giá
- **ComboMemberManager**: thêm dịch vụ con vào combo, tạo mới hoặc clone từ dịch vụ đơn

ManageSlots.jsx – Quản Lý Khung Giờ

- Tạo ServiceSlot: chọn ngày/giờ, số ghế tối đa
- Bật/tắt slot (toggle active)
- Hiển thị số ghế đã đặt / còn trống

Orders.jsx – Xử Lý Đơn Hàng

- Danh sách đơn hàng lọc theo trạng thái
- Xác nhận đơn hàng PENDING → CONFIRMED
- Modal confirm trước khi thực hiện

Reviews.jsx – Đánh Giá

Xem tất cả feedback của KH theo từng dịch vụ. Hiển thị rating, comment, tên KH, thời gian.

Tính Năng Đã Hoàn Thành

Module	Tính năng
Auth	Đăng ký, đăng nhập, phân quyền 3 roles
Service	CRUD đầy đủ, SINGLE & COMBO, soft delete
Slot	Tạo, bật/tắt khung giờ, kiểm tra chỗ trống
Booking	Giỏ hàng, checkout, voucher, hủy & hoàn tiền
Payment	Ghi nhận PAY/REFUND, tính final amount
Feedback	Đánh giá 1:1 với BookingItem
Dashboard	Thống kê doanh thu, đơn hàng, rating
AI Agent	Chatbot Function Calling Spring AI

Điểm Mạnh Kỹ Thuật

- **Facade Pattern** (BookingManager) – điều phối luồng nghiệp vụ phức tạp rõ ràng
- **Data Snapshot** – bảo vệ tính nhất quán dữ liệu lịch sử đơn hàng
- **Soft Delete** – không mất dữ liệu nghiệp vụ khi ẩn dịch vụ
- **Spring AI Function Calling** – AI chủ động truy vấn DB
- **Zustand + React Query** – state management nhẹ, hiệu quả

Hạn Chế Cần Cải Thiện

- Chưa có **JWT Authentication** – bảo mật chưa đủ cho production
- **SHA-256** không có salt – cần BCrypt/Argon2
- `PermissionService.canAccessBooking()` chưa implement
- Cloudinary credentials hardcoded trong source code
- `VoucherService` còn hardcoded, chưa có bảng DB

**CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ
THEO DÕI !**



Câu Hỏi & Thảo Luận